

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam modern tidak hanya mengolah data, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan fisik. Interaksi ini dilakukan lewat dua komponen utama: sensor, yang mengubah besaran fisik (cahaya, jarak, sentuhan, medan magnet, posisi) menjadi sinyal listrik, dan aktuator, yang mengubah sinyal listrik dari mikrokontroler menjadi gerak mekanis. Tanpa keduanya, mikrokontroler hanya menjadi unit pengolah yang terisolasi dari dunia nyata. Karena itu, pemahaman terhadap kedua komponen ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem kendali, robotika, dan otomasi.

Sensor dapat dikelompokkan berdasarkan basis transduksinya, yaitu resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Setiap basis memiliki karakteristik dan keluaran yang berbeda sehingga perlu dipilih sesuai kebutuhan aplikasi. Aktuator motor juga beragam. Motor DC cocok untuk putaran kontinu, motor servo untuk posisi sudut, motor stepper untuk posisi presisi berbasis langkah, dan motor *brushless* (BLDC) untuk aplikasi berdaya dan berkecepatan tinggi seperti drone. Masing-masing memiliki cara pengendalian dan perangkat pendukung yang berbeda.

Praktikum Modul 2 ini mempelajari pembacaan sensor resistif (joystick 2-axis KY-023), kapasitif (TTP223), induktif (*hall effect*), akustik (ultrasonik HC-SR04), dan optik (IR *obstacle*), serta pengendalian motor DC, stepper, servo, dan BLDC menggunakan ESP32. Penerapan sinyal PWM, *driver*, dan ESC pada praktikum ini menjadi dasar bagi sistem seperti robot bergerak, lengan robot, dan peralatan otomasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif: Joystick 2-Axis

Sensor resistif mengubah besaran fisik menjadi perubahan nilai resistansi. Joystick 2-axis KY-023 berisi dua potensiometer untuk sumbu X dan Y, ditambah satu tombol tekan (SW). Posisi *stick* menggeser kontak potensiometer sehingga tegangan keluaran berubah sesuai posisinya. Tegangan ini dibaca ADC 12-bit ESP32 menjadi nilai 0–4095, dengan titik netral di sekitar 2048. Karena toleransi komponen, nilai netral tidak selalu tepat 2048, sehingga diperlukan *dead zone* agar noise tidak menggerakkan aktuator. Pada modul ini joystick berfungsi sebagai masukan kontrol (HMI), bukan pengukur besaran lingkungan seperti LDR pada Modul 1.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektrodanya akibat kehadiran objek (misalnya jari). Modul TTP223 sudah mengintegrasikan rangkaian deteksi dan pembanding ambang batas, sehingga menghasilkan keluaran digital (aktif HIGH saat disentuh) tanpa kalibrasi manual.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi objek logam atau medan magnet. Pada praktikum ini digunakan *hall effect sensor*, yang menghasilkan tegangan Hall ketika berada dalam medan magnet. Sensor ini umum dipakai untuk mendeteksi posisi magnet dan kecepatan putar. Keluaran modulnya umumnya digital aktif LOW saat magnet terdeteksi.

1.2.4 Sensor Ultrasonik dan Inframerah

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh pantulan gelombang suara. Jarak dihitung dengan $d = v \times t/2$, dengan v kecepatan suara (343 m/s) dan t lama pin ECHO berlogika HIGH. Pembagian dua dilakukan karena gelombang menempuh jarak pergi-pulang. Sensor inframerah *obstacle* mendeteksi objek lewat pantulan cahaya inframerah dan menghasilkan keluaran digital.

1.2.5 PWM dan Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) mengatur *duty cycle*, yaitu persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Tegangan rata-rata yang diterima beban adalah $V_{avg} = D \times V_s$, dengan D adalah *duty cycle*. Semakin besar D, semakin cepat putaran motor DC. Arah putar diatur lewat polaritas tegangan menggunakan *driver* (L298N) dengan pin IN1/IN2. Pada ESP32, PWM dihasilkan oleh peripheral LEDC.

1.2.6 Motor Servo

Servo dikendalikan dengan sinyal berperiode 20 ms (50 Hz). Lebar pulsa, bukan rata-rata *duty cycle*, menentukan sudut poros (sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°). Servo memiliki rangkaian kontrol dan potensiometer internal yang menjaga posisi poros sesuai perintah.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil. Pada motor 28BYJ-48 dengan *driver* ULN2003, satu putaran penuh memerlukan sekitar 4096 *step*. Jumlah *step* menentukan sudut putar dan jeda antar *step* menentukan kecepatan putar.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator, sehingga komutasi arus pada tiga lilitan statornya harus dilakukan secara elektronik oleh ESC (*Electronic Speed Controller*). ESC menerima sinyal throttle seperti sinyal servo (50 Hz, pulsa 1000–2000 μs). Sebelum dipakai, ESC memerlukan proses *arming*, yaitu pengiriman throttle minimum (1000 μs) selama beberapa detik sebagai mekanisme keamanan. Selain itu, GND sinyal dan GND daya harus disatukan (*common ground*).

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip kerja sensor resistif (joystick 2-axis).**
   Joystick 2-axis berisi dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Gerakan *stick* memutar poros potensiometer secara mekanis sehingga posisi kontak (*wiper*) bergeser dan perbandingan resistansinya berubah. Kedua resistansi ini membentuk pembagi tegangan, sehingga tegangan keluaran berubah kontinu sesuai posisi *stick*. Tegangan analog tersebut dibaca ADC 12-bit mikrokontroler menjadi nilai 0–4095. Posisi netral menghasilkan nilai sekitar 2048, satu ujung mendekati 0, dan ujung lainnya mendekati 4095.

2. **Perbedaan sensor kapasitif (TTP223) dan induktif (*hall effect*).**
   Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektrodanya. Ketika objek konduktif atau dielektrik, seperti jari manusia, mendekat, medan listrik di sekitar elektroda berubah dan kapasitansinya naik. IC TTP223 membandingkan perubahan ini dengan ambang batas internal lalu mengeluarkan sinyal digital. Sensor ini dapat mendeteksi objek non-logam, termasuk tubuh manusia, tanpa kontak mekanis.

   Sensor *hall effect* mendeteksi medan magnet. Arus yang mengalir pada elemen Hall akan membangkitkan tegangan Hall ketika elemen tersebut berada dalam medan magnet tegak lurus, sehingga keberadaan magnet dapat diketahui. Perbedaan mendasarnya: sensor kapasitif bekerja berdasarkan medan listrik dan perubahan kapasitansi sehingga dapat mendeteksi sentuhan atau objek dielektrik, sedangkan *hall effect* bekerja berdasarkan medan magnet sehingga hanya mendeteksi magnet (atau objek yang membawa magnet).

3. **Cara kerja sensor ultrasonik HC-SR04.**
   Mikrokontroler mengirim pulsa 10 μs ke pin TRIG, lalu HC-SR04 memancarkan rangkaian gelombang ultrasonik (40 kHz). Gelombang memantul pada objek dan diterima kembali, dan pin ECHO berlogika HIGH selama waktu tempuh pergi-pulang t. Jarak objek dihitung dengan $d = v \times t/2$ dengan $v = 343$ m/s. Pada kode praktikum, jarak (cm) dihitung dengan `duration * 0.0343 / 2` dengan `duration` dalam mikrodetik. Waktu tempuh berbanding lurus dengan jarak: semakin jauh objek, semakin lama pantulan kembali. Pembagian dua diperlukan karena t mencakup perjalanan pergi dan pulang.

4. **Pengaruh *duty cycle* PWM pada motor DC dan servo.**
   Pada motor DC, semakin besar *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga putarannya semakin cepat. Motor DC tidak memiliki rangkaian pembaca sinyal, hanya merespons daya rata-rata tersebut, dan frekuensi PWM-nya relatif tinggi (misalnya 1 kHz pada praktikum).

   Pada servo, sinyal berfrekuensi tetap 50 Hz (periode 20 ms) dan yang dibaca adalah lebar pulsanya, bukan rata-rata daya. Lebar pulsa sekitar 1 ms setara 0° dan 2 ms setara 180° (pada kode: 500–2400 μs). Kedua aktuator diinterpretasikan berbeda karena servo memiliki rangkaian kontrol internal dengan umpan balik potensiometer. Rangkaian ini membandingkan lebar pulsa masukan dengan posisi poros sebenarnya lalu menggerakkan motor sampai posisinya sesuai. Motor DC biasa tidak memiliki rangkaian ini.

5. **Perbedaan motor stepper dan motor DC biasa dari segi presisi posisi.**
   Motor stepper bergerak dalam langkah diskret. Setiap urutan pengaktifan koil memutar poros sebesar sudut tetap (pada 28BYJ-48 sekitar 4096 *step* per putaran), sehingga sudut putar dapat ditentukan hanya dengan menghitung jumlah *step* secara *open-loop* tanpa sensor posisi. Motor DC berputar kontinu dengan kecepatan yang bergantung pada tegangan dan beban. Karena itu, posisi putarannya tidak dapat ditentukan dari sinyal kendali saja dan memerlukan sensor tambahan seperti *encoder* untuk mengetahuinya. Dengan demikian, stepper unggul dalam presisi posisi dan mampu menahan posisi, sedangkan motor DC lebih sesuai untuk putaran kontinu dengan kecepatan tinggi.

6. **Alasan motor BLDC memerlukan ESC, sedangkan motor DC cukup memakai *driver* H-bridge.**

Motor DC bersikat (*brushed*) melakukan komutasi arus secara mekanis lewat sikat dan komutator, sehingga cukup diberi tegangan DC. *Driver* H-bridge hanya mengatur polaritas dan besar tegangan untuk arah dan kecepatan. Motor BLDC tidak memiliki sikat, sehingga arus pada tiga lilitan statornya harus dialirkan bergantian pada waktu yang tepat sesuai posisi rotor agar medan magnet putar terbentuk. ESC melakukan komutasi elektronik tiga fasa ini, biasanya dengan beberapa MOSFET dan mendeteksi posisi rotor lewat *back-EMF*. ESC juga menerjemahkan sinyal throttle sederhana (1000–2000 μs) dari mikrokontroler menjadi pola komutasi tersebut. H-bridge sederhana tidak mampu melakukan hal ini, dan jika BLDC diberi tegangan DC langsung, motor tidak akan berputar.